因为 PD 上平面 xOy，所以点 P 关于坐标平面 xOy 的对称点 P' 在 PD 延长线上，并使 $|PD|=|DP'|$.

为了求出点 P' 的坐标，把长方体 $OADB\text{-}CEPF$ 关于坐标平面 xOy 作对称：分别作 EA、CO、FB 的延长线到点 E'、C'、F'，使 $|EA|=|AE'|$，$|CO|=|OC'|$，$|FB|=|BF'|$，则得到长方体 $OADB\text{-}CEPF$ 关于坐标平面 xOy 的对称长方体 $OADB\text{-}C'E'P'F'$，可见点 P' 的坐标由点 A、B、C' 在轴上的坐标给出. 又因为点 C' 在 Oz 轴上的坐标与点 C 在 Oz 轴上的坐标互为相反数，所以点 A、B、C' 在轴上的坐标分别是 7、6、-4，即点 P' 的坐标是 $(7,6,-4)$.

2 空间向量的坐标表示

模仿平面的情况，设 $\vec{i}$、$\vec{j}$、$\vec{k}$ 分别是 x 轴、y 轴、z 轴正方向的单位向量. 由于三个坐标轴两两互相垂直，因此这些向量之间的数量积为

$$\vec{i}^{\,2}=\vec{j}^{\,2}=\vec{k}^{\,2}=1,\quad \vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{j}\cdot\vec{k}=\vec{k}\cdot\vec{i}=0.$$

给定任意一个向量 $\vec{p}$. 我们先通过平移把 $\vec{p}$ 的起点放到坐标原点 O，这时得到的向量 $\overrightarrow{OP}$ 称为 $\vec{p}$ 的**位置向量**. 设 $\overrightarrow{OP}$ 的终点坐标是 $P(x,y,z)$，则直接记 $\vec{p}=(x,y,z)$，并称向量的这种表示法为它的坐标表示.

从图 3-3-5 可以看出，$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DP}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$，而根据点的坐标的定义，$\overrightarrow{OA}=x\vec{i}$，$\overrightarrow{OB}=y\vec{j}$，$\overrightarrow{OC}=z\vec{k}$，所以 $\vec{p}=(x,y,z)$ 的实际含义是

$$\vec{p}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}.$$

有了这个表达式，就可以像平面向量那样推知：如果 (x_1,y_1,z_1)、(x_2,y_2,z_2) 与 (x,y,z) 是坐标表示的向量，λ 是实数，那么

$$(x_1,y_1,z_1)\pm(x_2,y_2,z_2)=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2,z_1\pm z_2),$$
$$\lambda(x,y,z)=(\lambda x,\lambda y,\lambda z).$$

这说明：把向量用坐标表示后，两个向量相加(减)，等于把它们的对应坐标相加(减)；一个实数乘一个向量，等于把这个实数乘